

常用標頭檔:

#include <iostream>	輸入輸出
#include <fstream>	檔案處理
#include <string>	字串
#include <sstream>	字串串流處理
#include <cmath>	數學運算

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <cmath>
```

常用資料型態:

int	整數
float	單精度浮點數
double	雙精度浮點數
char	字元
string	字串
float	浮點數(小數)

輸入輸出:

```
int a; // 整數 a
int b; // 整數 b
cin >> a; // 輸入整數並讀取, 存入 a
cin >> a >> b; // 輸入兩個整數(兩數之間以逗號隔開), 分別存入a、b
cout << a << endl; // 輸出 a 的資料顯示在螢幕上
cout << "結果為" << b << endl; // 輸出的中文字用""標示
```

字串轉換:

stoi	轉換為 int
stof	轉換為 float

條件判斷:

```
if (a < 2){  
    cout << "1" << endl;  
}  
else if (a < 1){  
    cout << "0" << endl;  
}  
else{  
    cout << "I don't know!" << endl;  
}
```

讀取:

cin >> a; 從鍵盤讀取資料;

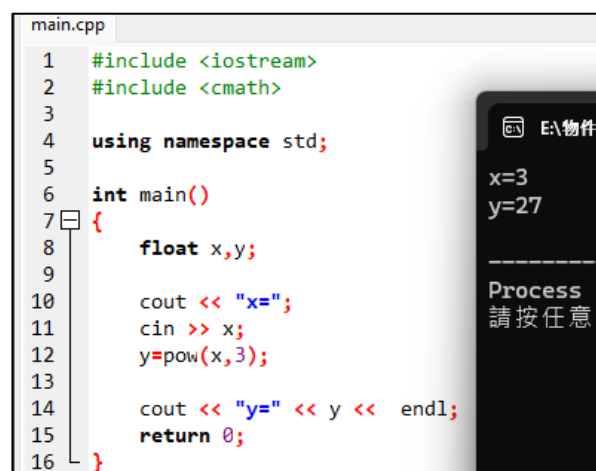
myFile >> a; 從檔案讀取資料;

存取、輸出:

cout << a; 輸出 a

myFile << a; a 存入檔案中

次方



```
main.cpp  
1  #include <iostream>  
2  #include <cmath>  
3  
4  using namespace std;  
5  
6  int main()  
7  {  
8      float x,y;  
9  
10     cout << "x=";  
11     cin >> x;  
12     y=pow(x,3);  
13  
14     cout << "y=" << y << endl;  
15     return 0;  
16 }
```

The screenshot shows a code editor window titled 'main.cpp' with the above code. To the right, a dark-themed console window displays the output: 'x=3' and 'y=27'. Below the console, a 'Process' window is partially visible with the text '請按任意'.

商與餘數

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int a=10, b=3,c,d;
8
9      c=a/b;
10     d=a%b;
11     cout << c << endl;
12     cout << d << endl;
13     return 0;
14 }
```

奇偶數判斷

```
main.cpp
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int a;
8      cin >> a;
9      if (a%2==1)
10         cout << a << "是奇數" << endl;
11     else
12         cout << a << "是偶數" << endl;
13
14     return 0;
15 }
```

E:\物件導向程式設計\2020\ 3
3是奇數

讀取檔案所有內容

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      int data;
9      ifstream my("test.dat");
10
11      if (my.is_open()){
12          while (my.eof()!=1){
13              my >> data;
14              cout << data << endl;
15          }
16          my.close();
17      }
18      else
19          cout << "檔案不存在!" << endl;
20      return 0;
21 }
```

srand (time(NULL)) 確保每次執行會產生不同隨機數序

rand 正整數

```
1  #include <iostream>
2
3  using namespace std;
4
5  int main()
6  {
7      int a,b;
8      float c,d;
9
10     a=10/2;
11     b=10/3;
12     c=10/2;
13     d=10/3;
14     cout<<"a="<<a<<endl;
15     cout<<"b="<<b<<endl;
16     cout<<"c="<<c<<endl;
17     cout<<"d="<<d<<endl;
18
19     return 0;
20 }
21
```

a= 5

b= 3

c=

d=

正確答案 5.3.5.3

1.[*5]	111.1%	30
2.[*3]	66.7%	18
3.[*5]	111.1%	30
4.[*3]	66.7%	18
未填寫	33.3%	9

15

請寫出下列程式執行的結果

```

1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main()
6 {
7     int a=10,b=5,c=2;
8
9     cout<<"10/2="<<a/c<<endl;
10    cout<<"5/2="<<b/c<<endl;
11    cout<<"10%2="<<a%c<<endl;
12    cout<<"5%2="<<b%c<<endl;
13
14    return 0;
15 }

```

10/2= _____

5/2= _____

10%2= _____

5%2= _____

答對率 29.4% 10 / 34

正確答案 5,2,0,1

1.[*5] 73.5% 25

2.[*2] 44.1% 15

3.[*0] 38.2% 13

4.[*1] 35.3% 12

未填寫 23.5% 8

請寫出下列方程式的程式・描述請依照符號出現順序

$$x = \frac{\sqrt{b^5 - 6ac}}{5c}$$

float x,b,a,c;

x= sqrt(pow(b,5)-6*a*c)/(5*c)

```
#include <iostream>

#include <fstream>

#include <sstream>

#include <string>


using namespace std;


int main()
{
    string data, person;

    string id, name, score;

    int f;

    ifstream file("E:\\物件導向程式設計\\20260324\\first\\score.csv");

    cout << "請輸入要查詢的名字:";

    cin >> person;

    if (file.is_open())
    {
        while (file.eof() == 0)
        {
            getline(file, data);

            stringstream token(data);

            getline(token, id, ',');

            getline(token, name, ',');

            getline(token, score, ',');
```

```
        if (name==person)
        {
            f=1;

            cout << name << "這次考" << score << "分" << endl;

            if (stof(score)>=60)

                cout << "考得不錯!" << endl;

            else

                cout << "要繼續加油歐!" << endl;

        }

    }

    if (f==0)
    {

        cout << "查無此人" << endl;

    }

    file.close();

}

else

    cout << "找不到檔案" << endl;

return 0;

}
```

Ex.

假設一個檔案 test.dat 內容是

1234

5678

你設計一個程式可以讀取 test.dat

然後執行後顯示

1234+5678=6912

```
#include <iostream>

#include <fstream>

using namespace std;

int main()
{
    int a,b;

    ifstream file("test.dat");

    file >> a;

    file >> b;

    cout << a << "+" << b << "=" << a+b << endl;

    return 0;
}
```


Ex.

請設計一個程式，可以讓使用者輸入身高(單位是公分)與體重(單位是公斤)，然後程式會自動計算出使用者的 BMI 輸出，BMI 計算至小數點後兩位。
同時依據下標做出判斷

	身體質量指數(BMI) (kg/m ²)	腰圍 (cm)
體重過輕	BMI < 18.5	-
正常範圍	18.5 ≤ BMI < 24	-
異常範圍	過重：24 ≤ BMI < 27 輕度肥胖：27 ≤ BMI < 30 中度肥胖：30 ≤ BMI < 35 重度肥胖：BMI ≥ 35	男性：≥90公分 女性：≥80公分

提示：
BMI 值計算公式： BMI = 體重(公斤) / 身高²(公尺²)

測試資料必須包括
體重過輕
正常範圍
過重
輕度肥胖
中度肥胖
重度肥胖

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
    float kg,cm,BMI,m;

    cout << "BMI 計算程式" << endl;

    cout << "請輸入你的身高(cm):";

    cin >> cm;

    cout << "請輸入你的體重(kg):";
```

```
cin >> kg;

cout << "你的身高:" << cm << "cm" << endl;

cout << "你的體重:" << kg << "kg" << endl;


cout << endl;

m=cm/100;

BMI=kg/pow(cm/100,2);

cout << fixed << setprecision(2);

cout << "你的 BMI 為:" << BMI << endl;


if (BMI<18.5)

    cout << "你的體重過輕:";

if (18.5<=BMI && BMI<24)

    cout << "你的體重正常:";

if (BMI>=24 && BMI<27)

    cout << "你的體重過重:";

if (BMI>=27 && BMI<30)

    cout << "你屬於輕度肥胖:";

if (BMI>=30 && BMI<35)

    cout << "你屬於中度肥胖:";

if (BMI>=35)

    cout << "你屬於重度肥胖:";

return 0;

}
```

Ex 最大公因數

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int a,b;

    cin >> a >> b;

    while (b != 0){
        int r=a%b;
        a=b;
        b=r;
    }

    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

```
#include <iostream>

#include <fstream>

#include <string>

#include <sstream>


using namespace std;


int main()
{

    ifstream file("E:\\物件導向程式設計
\\20260330\\homework\\Preview_Data.csv");

    string data;

    string site,date;

    string sitename; //測站名稱

    string uvi; //紫外線指數

    string unit; //發布單位

    string county; //縣市

    string wgs84_lon; // WGS84 經度

    string wgs84_lat; //WGS84 緯度

    string datacreationdate; //資料發佈時間


    if (file.is_open()){
```

```
getline(file,data); //把第一個欄位讀出，捨棄

cout << "請輸入查詢地點:";

cin >> site;

cout << "請輸入查詢日期:";

cin >> date;

while (file.eof()==0){

    getline(file,data);

    stringstream token(data);

    getline(token,sitename,',');

    getline(token,uvi,',');

    getline(token,unit,',');

    getline(token,county,',');

    getline(token,wgs84_lon,',');

    getline(token,wgs84_lat,',');

    getline(token,datacreationdate);

    if (county.find(site) != string::npos && datacreationdate.find(date) !=
string::npos){

        //cout << "區域碼:" << countycode << endl;

        cout << "測站名稱:" << sitename << " ";

        cout << "紫外線指數:" << uvi << " ";

        cout << "發布單位:" << unit << " ";

        cout << "縣市:" << county << " ";

        cout << "WGS84 經度:" << wgs84_lon << " ";
```

```
        cout << "WGS84 緯度:" << wgs84_lat << " ";

        cout << "資料發佈時間:" << datacreationdate << endl;

    }

}

    file.close();

}

else

    cout << "File Not Found!" << endl;

system("pause");

return 0;

}
```